UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
CAMPUS FLORESTAL

Work Products - Pingo: Uma Aventura na Rede

ALÉXIA KAROLINE AUGUSTA GERMANO - EF05373
ANA LUÍSA MOREIRA RODRIGUES - EF05389
CÉSAR GRANDIS COSTA - EF05371
EDMARCOS MENDES PINTO FILHO - EF05387
DANIEL MARTINS DE ABREU - EF05798
KAYO GREGORE DOS SANTOS - EF04224
LUCAS DA COSTA MOREIRA - EF05377
RAFAELLA FERREIRA PINHEIRO SILVA - EF05363
VINICIUS OLIVEIRA - EF05385

Florestal - MG
2025

Sumário

1. Introdução....3
2. Work Products....3
2.1 Visão geral do software e regras do negócio....3
2.2 Especificação das histórias de usuários e requisitos....3
2.3 Atividades (disciplinas) do processo....4
2.4 Papéis e escopo de atuação....4
2.5 Ciclo de vida do processo (figura representativa)....4
2.6 Ferramentas CASE recomendadas....4
2.7 Processo no EPF....6
2.8 Métricas para avaliação do Processo....6
2.9 Ata de Reunião....6
2.10 Cronograma....7
2.11 Diagrama de Classes....7
2.12 Product Backlog....7
2.13 Sprint Backlog....8
2.14 Issues do GitHub....8
2.15 Guia de Instalação....8

1. Introdução

Este artefato apresenta os principais Work Products (artefatos) planejados ou realizados para o jogo “Pingo: Uma Aventura na Rede”. Os work products são todos os resultados tangíveis ou documentos produzidos ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento de um sistema

2. Work Products

2.1 Visão geral do software e regras do negócio

- **Descrição:** Este documento detalha o conjunto de atividades que compõem o processo de desenvolvimento de software, desde o levantamento de requisitos até a implantação do produto final.
- **Objetivo:** Seu objetivo é organizar e sistematizar etapas técnicas, como levantamento de requisitos, modelagem, design, testes e implantação, de forma a garantir alinhamento metodológico e qualidade no produto final, além de servir como referência para projetos futuros
- **Papeis responsáveis:** Líder Técnico, Product Owner, Analista de Qualidade.
- **Fase do ciclo de vida:** Requisitos.

2.2 Especificação das histórias de usuários e requisitos

- **Descrição:** Este documento reúne as histórias de usuários e os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, com base nas necessidades identificadas durante a etapa de levantamento de requisitos.
- **Objetivo:** Garantir que todos os requisitos do sistema estejam formalizados de forma clara e compreensível, servindo como base para as fases subsequentes de modelagem, design, implementação e testes. Também busca assegurar que as funcionalidades desenvolvidas estejam alinhadas às expectativas dos usuários e aos objetivos pedagógicos do projeto
- **Papeis responsáveis:** Líder Técnico, Product Owner, Analista de Qualidade, Desenvolvedor Sênior, Designer de jogos.

- **Fase do ciclo de vida:** Requisitos.

2.3 Atividades (disciplinas) do processo

- **Descrição:** descreve as principais atividades técnicas e organizacionais realizadas ao longo do desenvolvimento do sistema, agrupadas por disciplinas da engenharia de software.
- **Objetivo:** Registrar e sistematizar as disciplinas que compõem o ciclo de desenvolvimento do jogo, assegurando o alinhamento com metodologias ágeis. Serve também como base para acompanhamento e refinamento do processo em projetos futuros.
- **Papeis responsáveis:** Líder Técnico, Gerente de Processos, Scrum Master, Desenvolvedor Sênior, Designer de jogos.
- **Fase do ciclo de vida:** Gerenciamento de Projeto.

2.4 Papéis e escopo de atuação

- **Descrição:** Descreva os papéis exercidos pelos membros da equipe de desenvolvimento, bem como suas principais funções e atribuições.
- **Objetivo:** Estabelecer os papéis dos integrantes do time e suas atribuições específicas dentro das disciplinas do projeto, promovendo organização, colaboração e responsabilizações.
- **Papeis responsáveis:** Líder, Gerente de Processos, Scrum Master.
- **Fase do ciclo de vida:** Gerenciamento de Projeto.

2.5 Ciclo de vida do processo (figura representativa)

- **Descrição:** Representação visual das fases principais do ciclo de vida do desenvolvimento de software adotado no projeto. A figura ilustra o fluxo entre as fases, suas atividades centrais e possíveis interações.
- **Objetivo:**Ajudar stakeholders, desenvolvedores e gestores a entenderem a sequência de atividades do projeto, os marcos importantes e como as entregas evoluem ao longo do tempo.
- **Papeis responsáveis:** Líder, Scrum Master, Product Owner.
- **Fase do ciclo de vida:** Implementação.

2.6 Ferramentas CASE recomendadas

- **Ferramenta Miro:**
  - **Descrição:** Plataforma colaborativa para criação de diagramas e organização visual.
  - **Objetivo:** Facilitar modelagem, brainstorming e documentação visual.
  - **Papel responsável:** Analista, equipe de requisitos.

    - **Fase do ciclo de vida:** Análise e Design.

- **Ferramenta Canva:**
    - **Descrição:** Ferramenta para criação de elementos gráficos e wireframes.
    - **Objetivo:** Desenvolver interfaces visuais e protótipos simples.
    - **Papel responsável:** Designer de jogo.
    - **Fase do ciclo de vida:** Design e Prototipação.

- **Ferramenta Figma:**
    - **Descrição:** Ferramenta de design para protótipos interativos e colaboração.
    - **Objetivo:** Criar protótipos navegáveis com edição em tempo real.
    - **Papel responsável:** Designer de jogo.
    - **Fase do ciclo de vida:** Design e Prototipação.

- **Ferramenta IntelliJ / Visual Studio Code:**
    - **Descrição:** Ambientes de desenvolvimento integrado (IDE).
    - **Objetivo:** Escrever, depurar e gerenciar código-fonte.
    - **Papel responsável:** Desenvolvedores.
    - **Fase do ciclo de vida:** Implementação.

- **Ferramenta Git / GitHub**
    - **Descrição:** Sistema de controle de versão e plataforma colaborativa.
    - **Objetivo:** Controlar versões do código e facilitar colaboração.
    - **Papel responsável:** Gerente de Configuração e Mudança.
    - **Fase do ciclo de vida:** Implementação e Manutenção.

- **Ferramenta GitHub Projects**
    - **Descrição:** Plataforma para gerenciamento ágil de projetos.
    - **Objetivo:** Organizar tarefas, planejar sprints e acompanhar progresso.
    - **Papel responsável:** Líder e Gerente de Configuração e Mudança.
    - **Fase do ciclo de vida:** Implementação e Manutenção.

- **Ferramenta Google Drive / Docs / Discord**
    - **Descrição:** Ferramentas de comunicação e armazenamento colaborativo.
    - **Objetivo:** Facilitar comunicação, edição e compartilhamento de documentos.

- **Papel responsável:** Toda equipe.
- **Fase do ciclo de vida:** Todas as fases.

2.7 Processo no EPF

- **Descrição:** O processo foi definido, estruturado e documentado utilizando o EPF Composer, ferramenta voltada para modelagem de processos de software. Nele, foram organizadas as disciplinas, atividades, papéis, artefatos, ferramentas de apoio e guias que orientam toda a equipe no desenvolvimento do projeto.
- **Objetivo:** Garantir que o ciclo de vida do projeto siga um fluxo claro e padronizado, alinhado ao modelo iterativo e incremental, permitindo que todos os envolvidos compreendam suas responsabilidades, as entregas esperadas e as melhores práticas a serem seguidas.
- **Papel responsável:** A definição, manutenção e atualização do processo no EPF são de responsabilidade do gerente de processos, que deve assegurar que o processo esteja alinhado às necessidades do projeto e seja seguido por todos os membros.
- **Fase do ciclo de vida:** O processo no EPF é utilizado desde o planejamento inicial, passando por todas as iterações, servindo de referência para orientar a execução das tarefas em cada ciclo.

2.8 Métricas para avaliação do Processo

- **Descrição:** Foram definidas métricas específicas para acompanhar e avaliar a eficiência, qualidade e produtividade do processo de desenvolvimento, garantindo o controle de entregas e a identificação de melhorias necessárias.
- **Objetivo:** Monitorar indicadores como taxa de cumprimento do backlog, tempo médio de execução das tarefas, produtividade individual e por equipe, índice de retrabalho e quantidade de bugs por sprint, permitindo ajustes no planejamento e execução.
- **Papel responsável:** O Líder, é responsável por coletar, analisar e reportar os resultados das métricas, propondo ações corretivas quando necessário.
- **Fase do ciclo de vida:** As métricas são acompanhadas de forma contínua durante todas as fases do ciclo de vida, para garantir a evolução e qualidade incremental.

2.9 Ata de Reunião

- **Descrição:** Documento utilizado para registrar de forma organizada as decisões, encaminhamentos, responsabilidades, prazos e pontos discutidos em cada reunião do projeto.

- **Objetivo:** Garantir o acompanhamento do que foi debatido, dar transparência às decisões, facilitar o alinhamento entre os membros da equipe e servir como histórico de referência para futuras consultas.
- **Papel responsável:** Gerente de Processo, responsável por redigir, revisar e compartilhar a ata com todos os participantes.
- **Fase do ciclo de vida:** Utilizada em todas as fases do projeto, sempre que houver necessidade de registrar reuniões, decisões e encaminhamentos.

2.10 Cronograma

- **Descrição:** Apresenta a divisão de marcos temporais do projeto, separados em Sprints e marcos de entrega.
- **Objetivo:** Estabelecer um plano temporal para a execução das etapas do desenvolvimento do jogo, garantindo que todas as fases — desde o levantamento de requisitos até a entrega final — sejam realizadas dentro dos prazos estipulados.
- **Papel responsável:** Líder, Product Owner, Gerente de Processos.
- **Fase do ciclo de vida:** Todas as fases do processo.

2.11 Diagrama de Classes

- **Descrição:** O Diagrama de Classes é uma representação visual que descreve a estrutura estática do sistema, detalhando as classes, seus atributos, métodos (operações) e os relacionamentos entre elas, como associações, heranças e dependências.
- **Objetivo:** Apoiar o projeto na organização lógica do código-fonte, garantir que os requisitos sejam corretamente traduzidos em componentes de software e servir como referência para os desenvolvedores durante a implementação.
- **Papel responsável:** A elaboração e atualização do Diagrama de Classes é de responsabilidade do arquiteto de software e dos desenvolvedores, que contribuem para validar a consistência técnica e propor melhorias conforme o projeto evolui.
- **Fase do ciclo de vida:** Análise e Design.

2.12 Product Backlog

- **Descrição:** Lista priorizada e dinâmica de funcionalidades, requisitos, correções e melhorias desejadas para o produto, organizada de forma que os itens mais valiosos ou urgentes fiquem no topo. É constantemente refinada e atualizada conforme o entendimento do produto evolui.
- **Objetivo:** Fornecer uma visão clara e priorizada do que deve ser desenvolvido, permitindo o planejamento iterativo e incremental das entregas do produto. Facilita a

comunicação entre stakeholders e a equipe de desenvolvimento sobre as necessidades e prioridades do projeto.
- **Papel responsável:** Product Owner.
- **Fase do ciclo de vida:** Implementação.

2.13 Sprint Backlog

- **Descrição:** Conjunto de itens selecionados do Product Backlog que serão implementados durante a Sprint, acompanhados de um plano detalhado para entregá-los. Inclui tarefas técnicas, estimativas e responsabilidades da equipe de desenvolvimento. É atualizado diariamente durante a Sprint.
- **Objetivo:** Guiar o trabalho da equipe durante a Sprint, garantindo foco nos objetivos definidos para o ciclo. Facilita o acompanhamento do progresso e permite adaptações rápidas quando necessário.
- **Papel responsável:** Líder, Desenvolvedor Sênior.
- **Fase do ciclo de vida:** Implementação.

2.14 Issues do GitHub

- **Descrição:** As Issues do GitHub são registros utilizados para reportar tarefas, bugs, melhorias ou qualquer item que precise ser acompanhado dentro do repositório do projeto. Funcionam como uma forma organizada de documentar demandas, discussões técnicas e pendências.
- **Objetivo:** Facilitar o acompanhamento do progresso do projeto, garantir que todas as tarefas e problemas sejam rastreados de forma transparente e possibilitar a comunicação estruturada entre os membros da equipe, contribuindo para priorização e organização das entregas.
- **Papel responsável:** A abertura e o acompanhamento das Issues são responsabilidades do Líder de Equipe, do Gerente de Configuração e Mudança e do Analista de Qualidade, que monitoram o andamento, categorizam, priorizam e validam o fechamento de cada Issue.
- **Fase do ciclo de vida:** São utilizadas em todas as fases do ciclo de vida, desde o planejamento de tarefas até testes, manutenção e controle de mudanças.

2.15 Guia de Instalação

- **Descrição:** Documentação que orienta como instalar, configurar e executar corretamente o sistema ou aplicação em ambientes de desenvolvimento, homologação ou produção. Pode incluir requisitos de sistema, comandos de instalação, configuração de dependências e verificação de funcionamento.
- **Objetivo:** Garantir que o sistema possa ser instalado de forma consistente e reprodutível em diferentes ambientes, reduzindo erros, retrabalho e facilitando a adoção por novos membros da equipe ou clientes.
- **Papel responsável:** Gerente de configuração e mudanças

- **Fase do ciclo de vida:** Gerência de Configuração e Mudança